UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INTEGRAFLUX

CONSULTORÍA EN PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

AUTOMATIZACION DE UNA PLANTA DE PRODUCTOS LACTEOS

EQUIPO INTEGRAFLUX

APM 2026-2

INTEGRANTES



Juan Andrés Mora Henao
CCO



Andrés Gustavo Pinilla Martínez
CMO



Juliana Góngora Rasmussen
CFO



Juan Manuel Barrero Mendoza
CTO



Sergio Felipe Rodriguez Mayorga
CEO



Sergio Avellaneda Piñeros
COO

Contribuciones del equipo INTEGRAFLUX

Automatización de Procesos de Manufactura · Proyecto integrador 2026-2

Integrante	Aportes al proyecto
SR **Sergio Rodríguez**	Acotamiento y planteamiento del problema · Simulación en Tecnomatix
JM **Juan Andrés Mora**	Caracterización de la línea de yogures · Presupuesto preliminar · Flujos de caja
JG **Juliana Góngora Rasmussen**	Apoyo en caracterización de la línea de yogures · Matriz de decisión · Apoyo en diagramas de flujo, PFD y DAP · EDT del proyecto · Gantt del proyecto · Apoyo en el VSM
SA **Sergio Avellaneda**	Apoyo en caracterización de la línea de quesos · Diagrama general de la planta · Layout de las 3 líneas
JB **Juan Manuel Barrero**	Apoyo en caracterización de la línea UHT · Demanda e indicadores · Apoyo en los VSM de los 3 tipos de producto
GP **Gustavo Andrés Pinilla**	Línea UHT · ISA-88 · ISA-95 · Página web

INTRODUCCION

Durante el trabajo se realizo un **análisis y propuesta preliminar de automatización de una planta de lácteos con énfasis en quesos** considerando los siguientes aspectos:

- Industria láctea colombiana
- Planta quesera de tamaño medio
- Flujo productivo, capacidad e interrupciones operativas
- Simulación y analisis utilizando herramientas de gestión de produccion para identificar oportunidades de mejora y fundamentar una futura propuesta de automatización

Las 12 capas del planteamiento y acotamiento del problema

De un problema industrial amplio a un modelo de simulación concrete, enfocado y medible.

1

Contexto industrial

Industria láctea colombiana.
Sitúa el estudio en un sector específico.

2

Tipo de planta

Planta quesera mediana de referencia.
Evita extremos de escala.

3

Problema central

Eficiencia productiva, fallas y restricciones de capacidad.
Define qué comportamiento queremos estudiar.

4

Objetivo del modelo

Evaluar el flujo y la producción terminada.
Delimita qué resultados buscamos obtener.

5

Producto

Queso campesino inicialmente.
Evita mezclar rutas y parámetros de otros productos.

6

Unidad de producción

Lote de 4.500 kg de leche.
Establece una unidad concreta para representar la producción.

7

Fronteras del sistema

Desde la recepción hasta el producto empaquetado.
Excluye procesos externos.

8

Secuencia de operaciones

Tratamiento térmico, cuajada, prensado, enfriamiento y empaquetado.
Define las etapas que se simulan.

9

Recursos y capacidad

Equipos, tiempos de proceso y buffers.
Permite estudiar cuellos de botella y acumulaciones.

10

Variabilidad operativa

Fallas, tiempos de reparación y disponibilidad.
Incorpora interrupciones sin modelar todos los detalles físicos.

11

Indicadores de desempeño

Producción terminada, esperas y OEE objetivo del 67 %.
Establece criterios para evaluar el sistema.

12

Validación y refinamiento

Contraste de supuestos con referencias industriales colombianas.
Separa parámetros conocidos de los estimados.

Idea clave: las 12 capas permiten delimitar, simplificar y hacer medible el problema, sin perder la posibilidad de ampliar el modelo con más realismo en futuras iteraciones.

Las 12 capas del análisis

Del contexto al queso

Las 12 capas nos permiten delimitar el sistema, organizar la información y conectar el proceso productivo con el modelo de simulación y la propuesta de automatización.

Las 12 capas

1. Contexto industrial
2. Tipo de planta
3. Problema central
4. Objetivo del modelo
5. Producto
6. Unidad de producción
7. Fronteras del sistema
8. Secuencia de operaciones
9. Recursos y capacidad
10. Variabilidad operativa
11. Indicadores de desempeño
12. Validación y refinamiento

Proceso productivo del queso

La transformación de la leche en queso, paso a paso.



1. **Recepción y preparación** — Ingreso de leche y acondicionamiento de la materia prima.
2. **Tratamiento térmico** — Calentamiento y control de temperatura.
3. **Coagulación y separación** — Formación de la cuajada y separación del suero.
4. **Moldeo y prensado** — Consolidación de la estructura del queso.
5. **Enfriamiento** — Estabilización del producto.
6. **Empaque** — Acondicionamiento y producto terminado.



¿Cómo se conectan?

El proceso productivo define qué se necesita para fabricar el queso. → Las 12 capas delimitan el sistema y sus variables clave. → Todo se integra en el modelo de simulación para analizar, mejorar y proponer la automatización.

Las 12 capas en el proceso

1. Industria láctea en Colombia
2. Planta quesera mediana
3. Flujo, capacidad e interrupciones
4. Analizar y mejorar el proceso
5. Quesos: campesino, mozzarella y sopó
6. Lotes de 4.500 kg de leche
7. Desde la recepción hasta el empaque
8. 6 etapas del proceso
9. Equipos, tiempos y buffers
10. Fallas y mantenimiento
11. Producción, tiempos y OEE
12. Referencias industriales colombianas

LÍNEA DE YOGURES: 12 CAPAS

Y-PRD-001 · vaso 150 g

Yogur fresa

Fermentación termófila 42–43 °C, 4–5 h. Preparación de fruta dosificada en línea (15 %).

Y-PRD-002 · vaso 150 g

Yogur griego

Misma fermentación + ultrafiltración: 2,7 kg de base por kg y 1,7 kg de suero ácido.

Y-PRD-003 · botella 200 g

Kumis

Leche fermentada mesófila (Lactococcus) a 28–30 °C durante 16–20 h.

MODELO DE LA LÍNEA

Operaciones	26
Variables	25
Sensores	24
Actuadores	22

YOGURES: CAPACIDAD Y CUELLO DE BOTELLA

Producción diaria

25.081 kg/día

7 lotes de 4.000 kg: 3 fresa, 2 griego y 2 kumis. 16 h de envasado, OEE base 65 %.

Llenadora de vasos

101,4 %

Cuello de botella: atiende fresa y griego y le faltan ≈ 13 min diarios.

Tanques de fermentación

65,6 %

5 tanques. Ocupación por lote: fresa 7,0 h · griego 8,5 h · kumis 20,5 h.

La restricción no está en la fermentación sino en el envasado. Ahí es donde la automatización y la inspección en línea tienen más impacto.

Linea UHT

3 referencias · 62.000 L/día · ≈ 12 días de cuarentena.

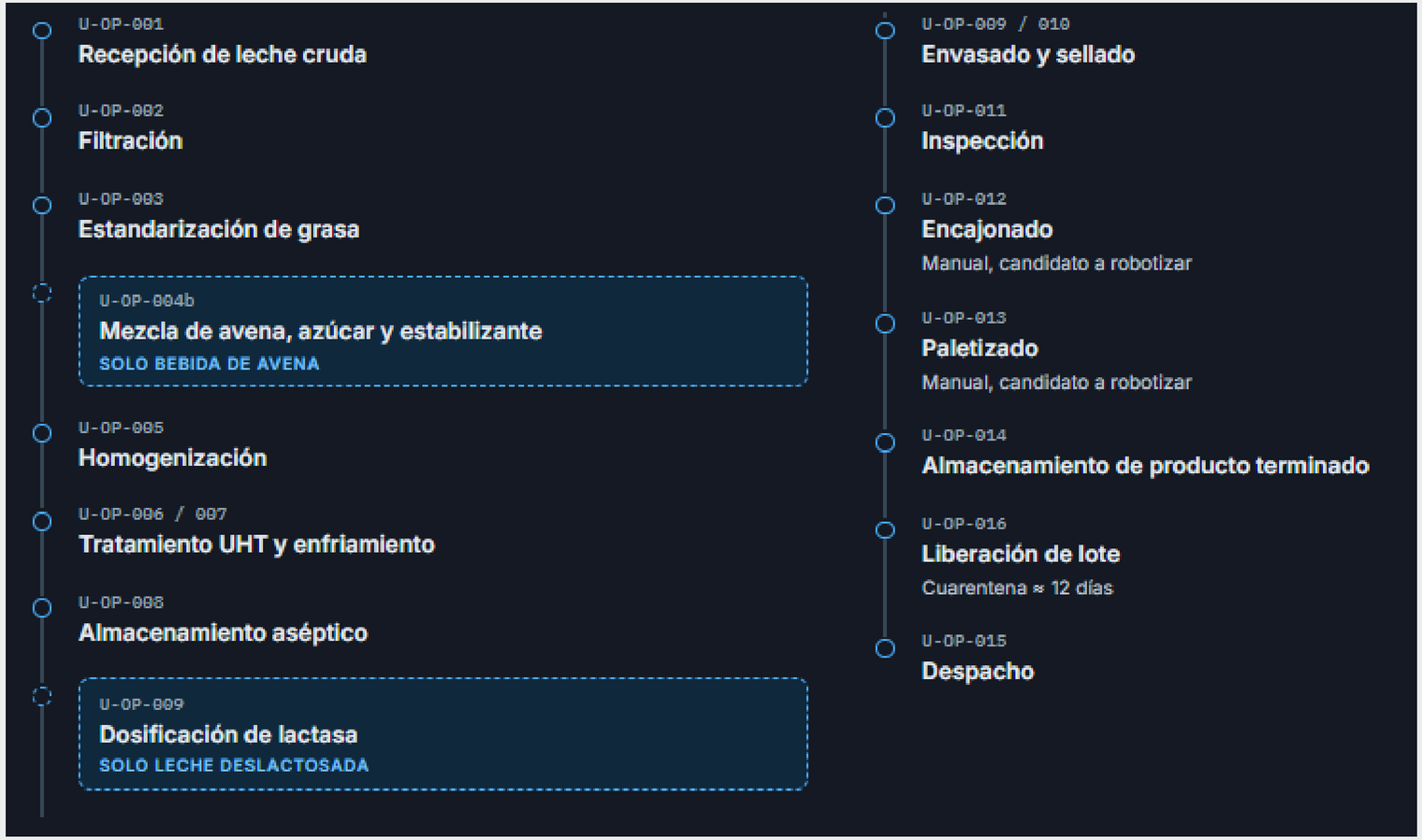


TABLA 1. MATRIZ DE DECISIÓN: 5 criterios					
Criterio	Peso	Yogures	Quesos	Leche UHT	Cómo se puntúa
A. Brecha de automatización	20%	4	5	3	Juicio con regla (Tabla 3). Qué tanto hay por instrumentar y controlar (niveles ISA-95).
B. Diferenciación y modelo de recetas (ISA-88)	20%	5	5	3	Juicio con regla (Tabla 3). Cuánto cambian proceso, equipos y receta entre referencias.
C. Complejidad de lotes y necesidad MES/ERP	20%	4	5	3	Juicio con regla (Tabla 3). Tiempos de lote distintos y cosas por rastrear (VSM, simulación).
D. Madurez de la información para planear y cotizar	25%	4	4	5	Calculado: % de capas completas (EDT, presupuesto y cotizaciones necesitan datos).
E. Información de mercado (propuesta de valor)	15%	5	4	2	Juicio con regla (Tabla 3) y fuentes citadas al final.
Suma de pesos (debe ser 100 %)	100%				
TOTAL PONDERADO		**4,35**	**4,60**	**3,35**	
		2°	**1°**	**3°**	

ISA-88 (I): MODELO FÍSICO

EMPRESA › PLANTA LÁCTEA › LÍNEA DE QUESOS › CELDA DE ELABORACIÓN › 11 UNIDADES › EQUIPOS, SENSORES Y ACTUADORES.

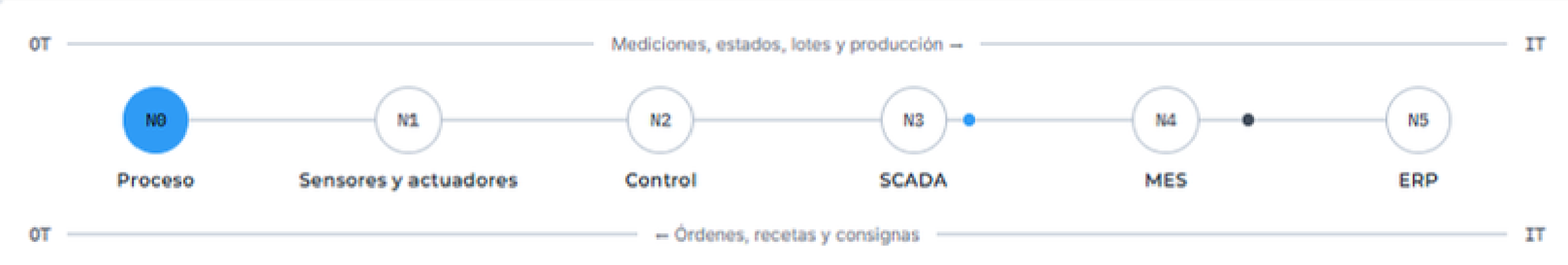
UNIDAD	CANTIDAD	USADA POR	DIMENSIONAMIENTO
Recepción y almacenamiento de leche	1	Todas	≈ 12 h a ≤ 4 °C; 31.500 kg al día
Preparación y tratamiento térmico	1	Todas	Pasteurizador de 5.000 kg/h
Tina de elaboración	3	Todas	5.000 L; 4.500 kg de leche por lote
Salado	1	Campesino y Sopó	Salmuera para ≈ 1,35 t de queso
Moldeado y prensado	1	Todas	Una máquina compartida
Estirado / hilado	1	Mozzarella	≈ 60 min por lote
Cámara de maduración	1	Sopó	≈ 116 t a 9–11 °C
Enfriamiento y acondicionamiento	1	Todas	Una máquina compartida
Empaque	3 líneas	Una por producto	600, 720 y 450 unidades/h
Almacenamiento de producto terminado	1	Todas	≈ 15 t a 4 °C
Despacho y manipulación	1	Todas	—

ISA-88 · MODELO PROCEDIMENTAL Y RECETAS: CÓMO SE FABRICA

PROCEDIMIENTO (LA RECETA)
› 10 PROCEDIMIENTOS DE UNIDAD
› 20 OPERACIONES

	CAMPESINO · Q-REC-001	MOZZARELLA · Q-REC-002	SOPÓ · Q-REC-003
Producto	Cuña de 250 g	Bloque de 250 g	Cuña de 180 g
Lotes al día	3	2	2
Queso por lote (rendimiento)	540 kg (0,12)	495 kg (0,11)	450 kg (0,10)
Coagulación	33 °C	35 °C	33 °C
Cocción o estirado	39–40 °C	Estirado en agua a 65–70 °C	50–56 °C
Salado	En masa (1,5–1,8 %)	—	Salmuera ≈ 36 h y oreo ≈ 12 h
Maduración	—	—	≈ 150 días a 9–11 °C
Ocupación de la tina	224 min	224 min	254 min
Retención antes de liberar	3 días	3 días	5 días

ISA-95 · DEL PROCESO AL ERP



NIVEL	SITUACIÓN INICIAL
Proceso (N0)	20 operaciones en tres rutas (16, 15 y 17 etapas); 11 unidades y 18 equipos, con una máquina por proceso compartido y tres tinas de 5.000 L.
Sensores y actuadores (N1)	22 variables de proceso definidas, con 12 sensores y 15 actuadores de referencia. Varias variables se miden de forma manual.
Control (N2)	Control local en cada equipo, sin controlador de línea. El operador ajusta los parámetros de la receta.
SCADA (N3)	Sin SCADA: cada equipo se opera desde su control local y los registros van en papel.
MES (N4)	Órdenes, batches, calidad, tiempos y trazabilidad definidos como información (Capa 12), con el mantenimiento incluido.
ERP (N5)	Plan diario de 7 lotes (31.500 kg de leche y 3.510 kg de queso), inventarios (≈ 15 t retenidas y ≈ 116 t en maduración) y consumos por lote.

Nivel actual de la empresa

INDICADORES DE DESEMPEÑO

OEE global

67,1 %

Disponibilidad 84,6 %

Desempeño 81,0 % · Calidad 98 %

Takt / ciclo

94,7 / 75,2

min/lote · El ciclo cumple con el takt establecido.

Producción buena

3.440 kg/día

Demanda del modelo: 3.000 kg/día · excedente 14,7 %.

Lectura: el OEE se clasifica como «Regular». Hay margen de capacidad, pero las pérdidas de disponibilidad y desempeño son oportunidades de mejora.

CAPACIDAD, UTILIZACION Y RENDIMIENTO

Capacidad operativa

4.075 kg/día

Capacidad nominal: 7.752 kg/día.

Utilización

79,4 %

Uso de tinas (Q-CAP-010). Según U = Q/PC: 44,4 %.

Rendimiento

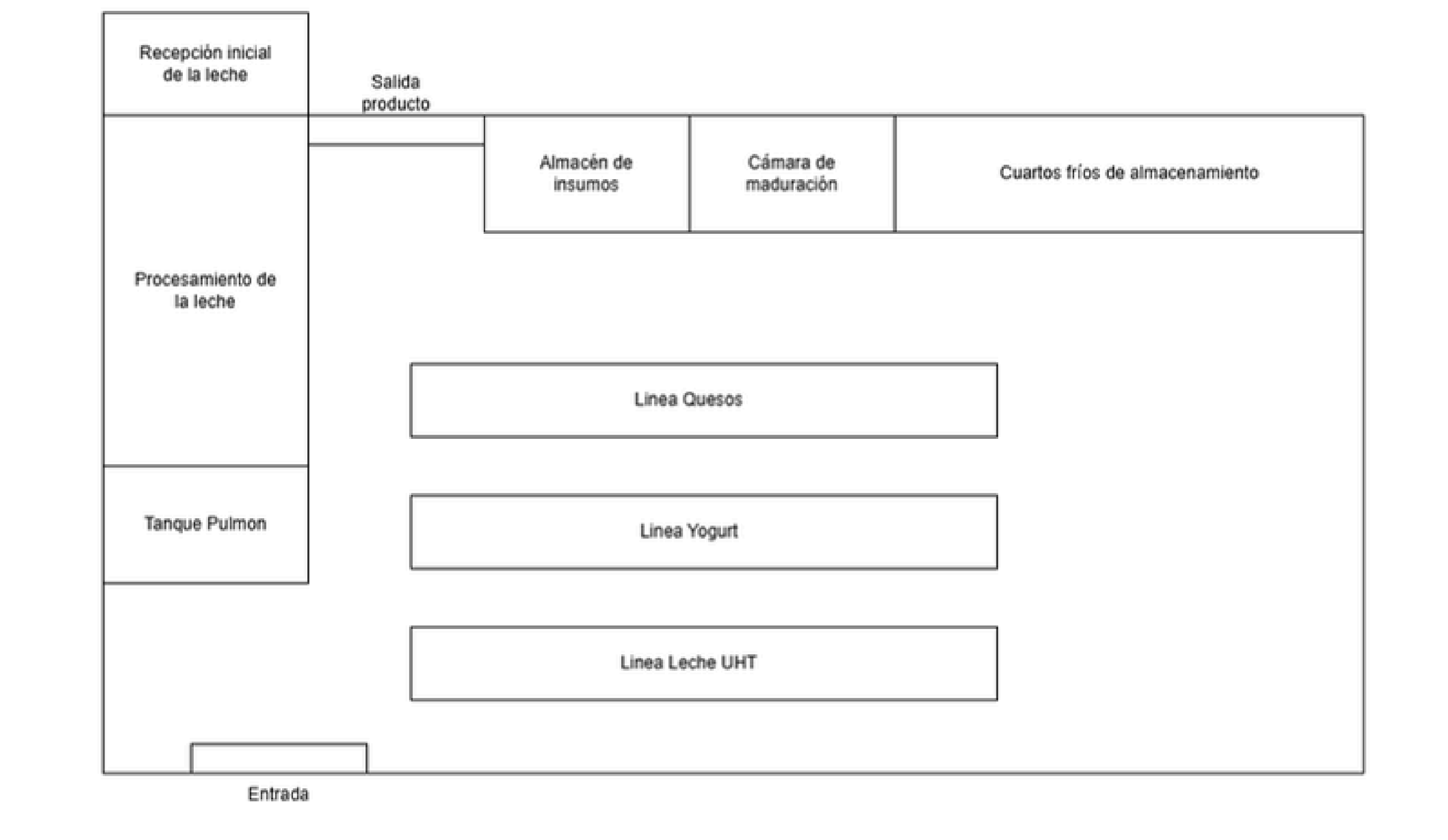
0,111 kg/kg

Queso por kg de leche · ponderado.

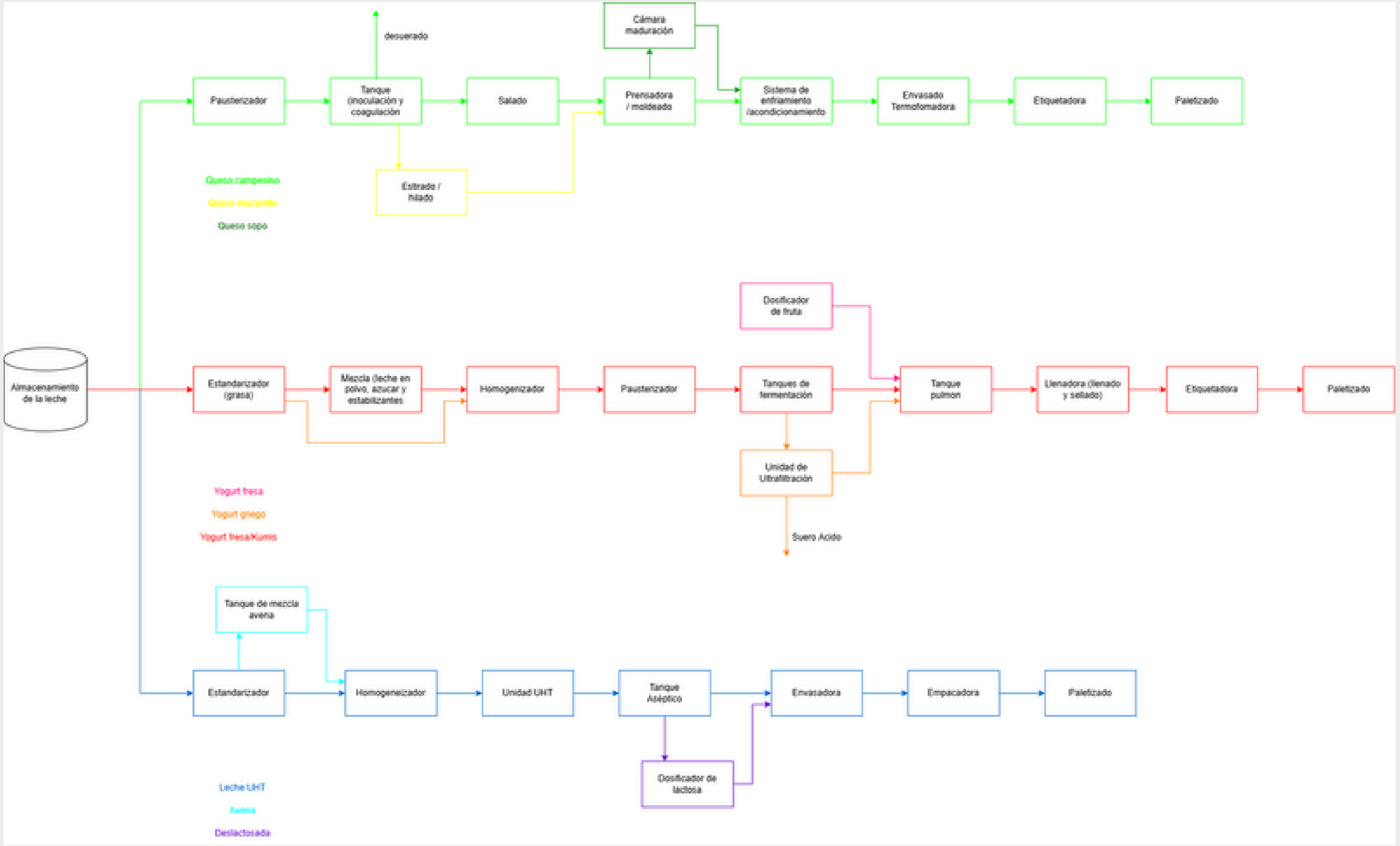
RENDIMIENTO POR PRODUCTO

Campesino	0,12
Mozzarella	0,11
Sopó	0,10

DIAGRAMA GENERAL DE PLANTA

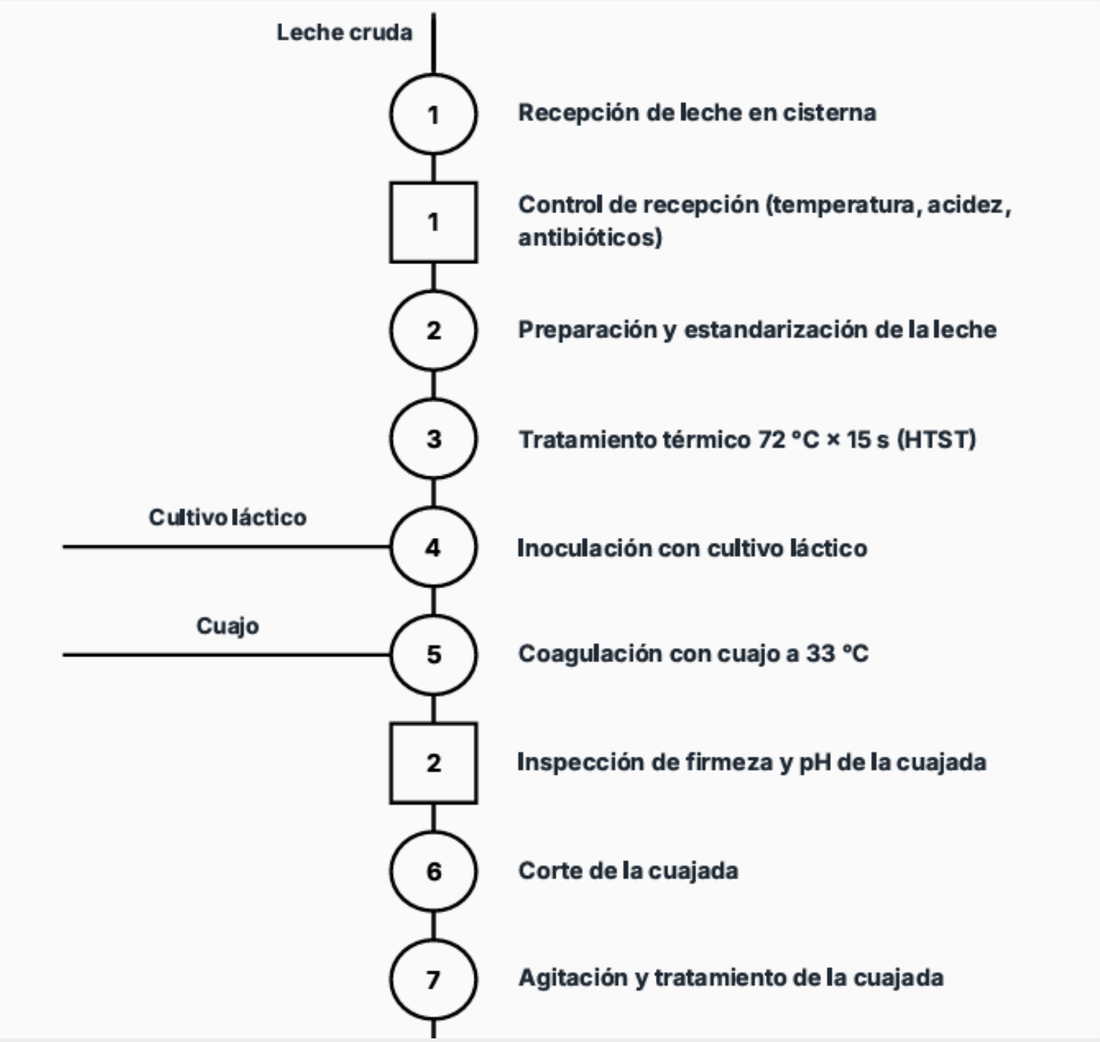


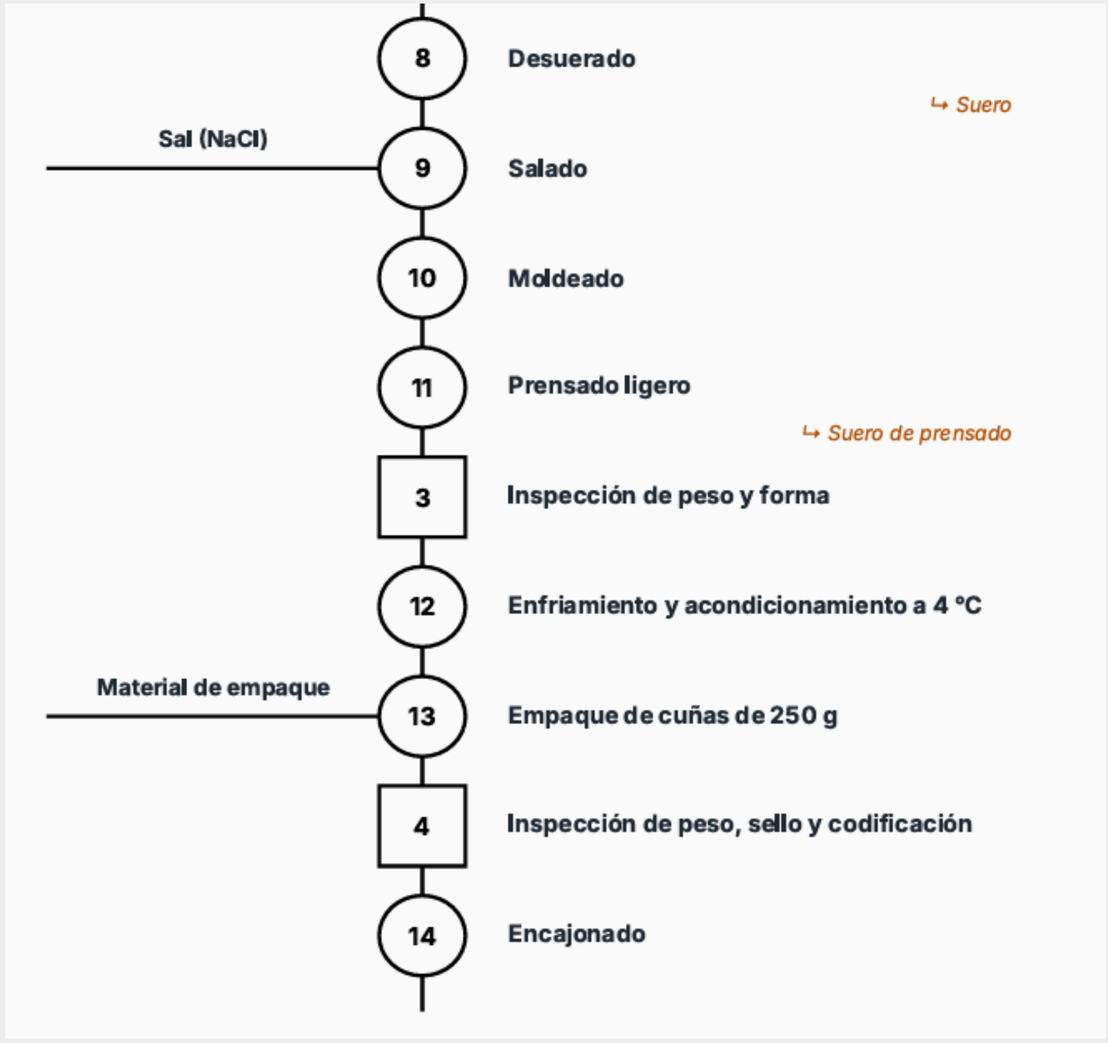
LAYOUT DE LAS LINEAS



DIAGRAMAS DE PROCESO

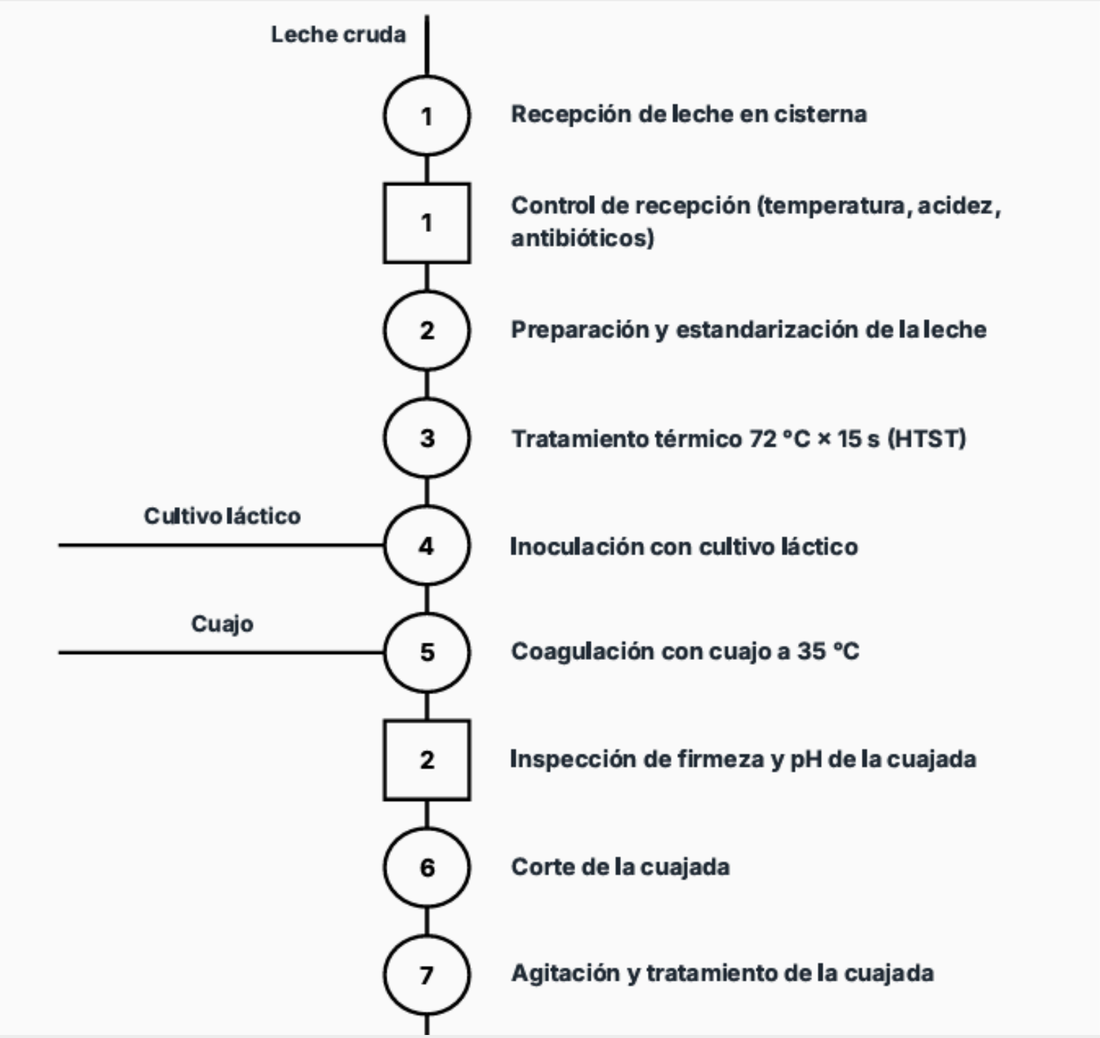
QUESO CAMPESINO





DIAGRAMAS DE PROCESO

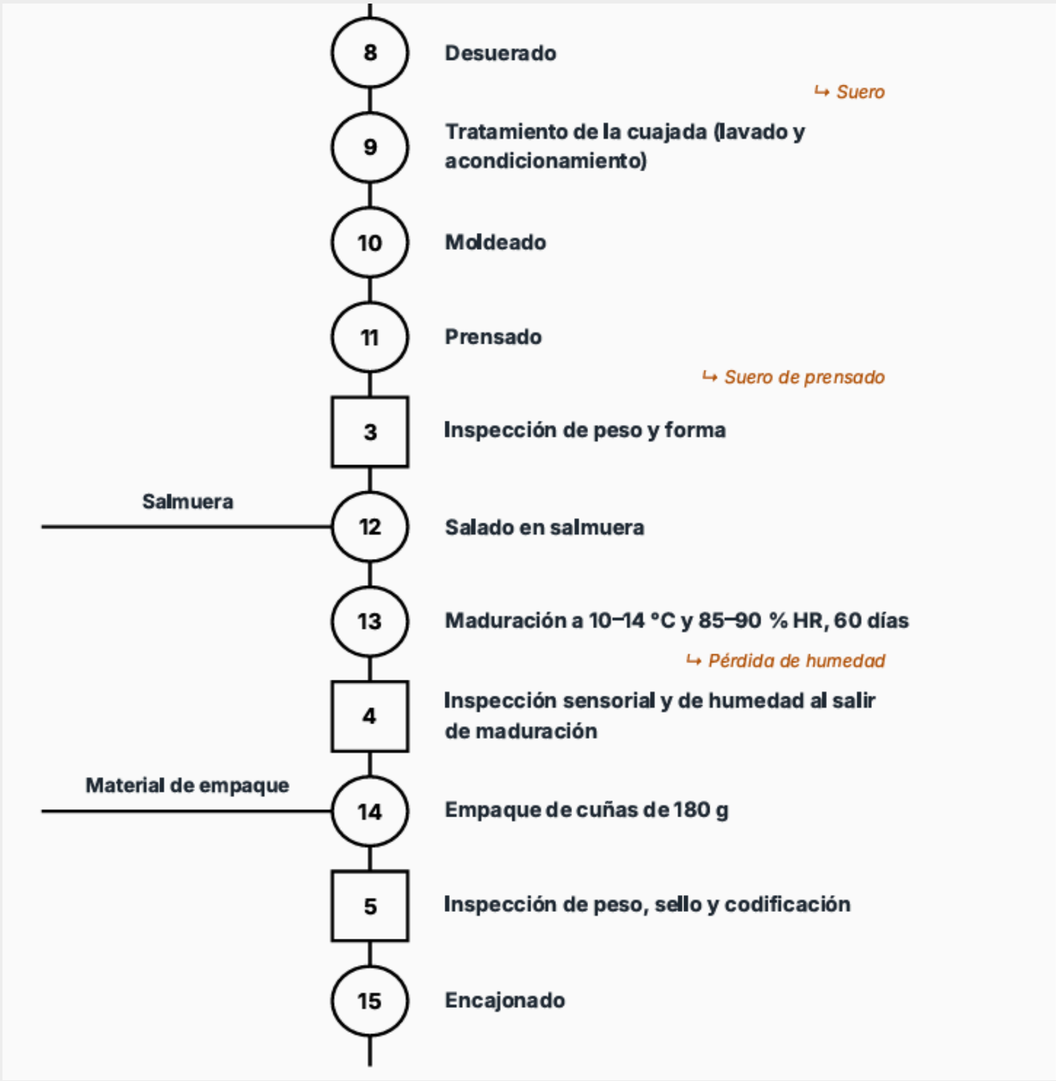
QUESO MOZZARELLA



DIAGRAMAS DE PROCESO

QUESO SOPO

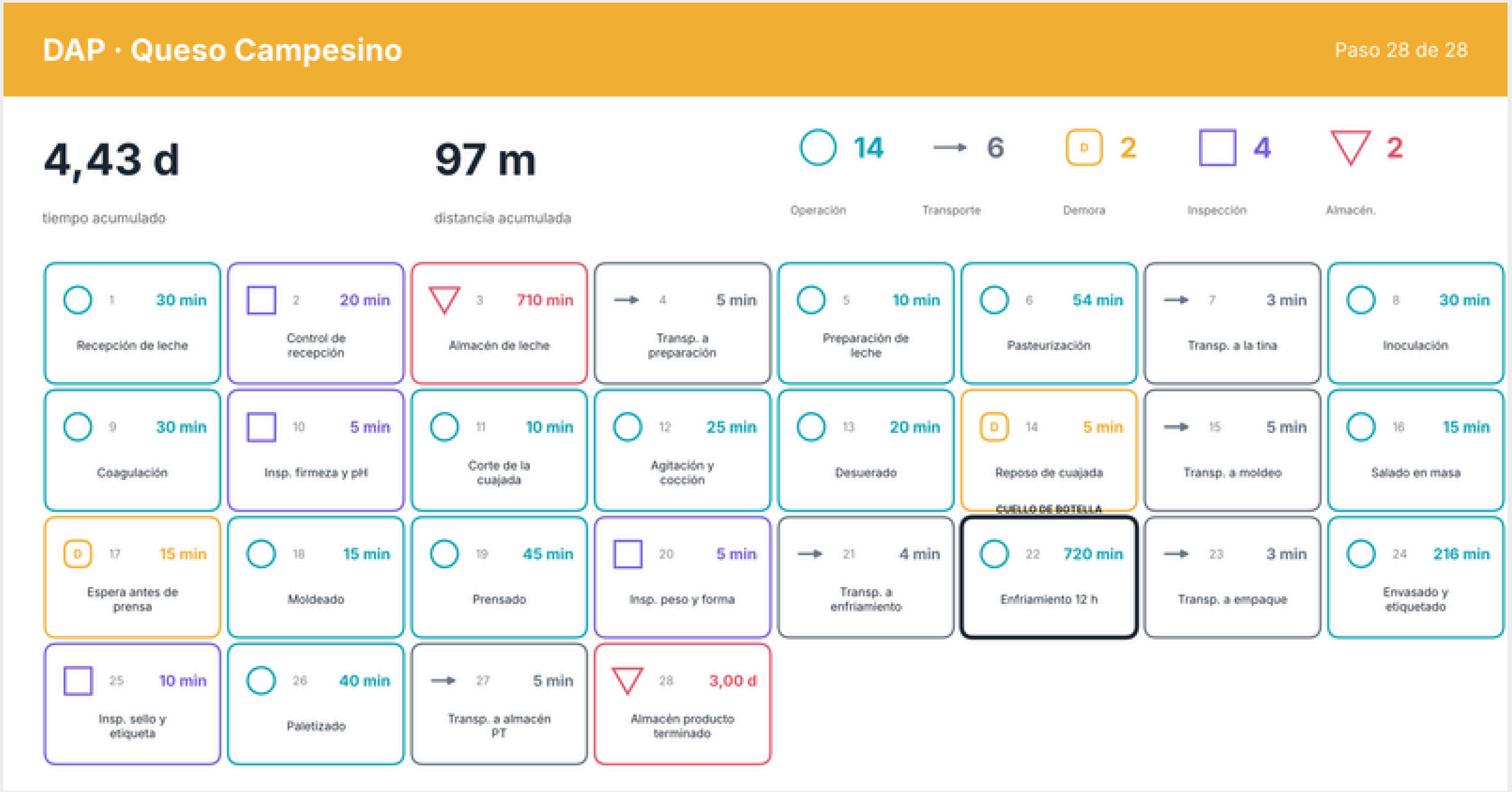




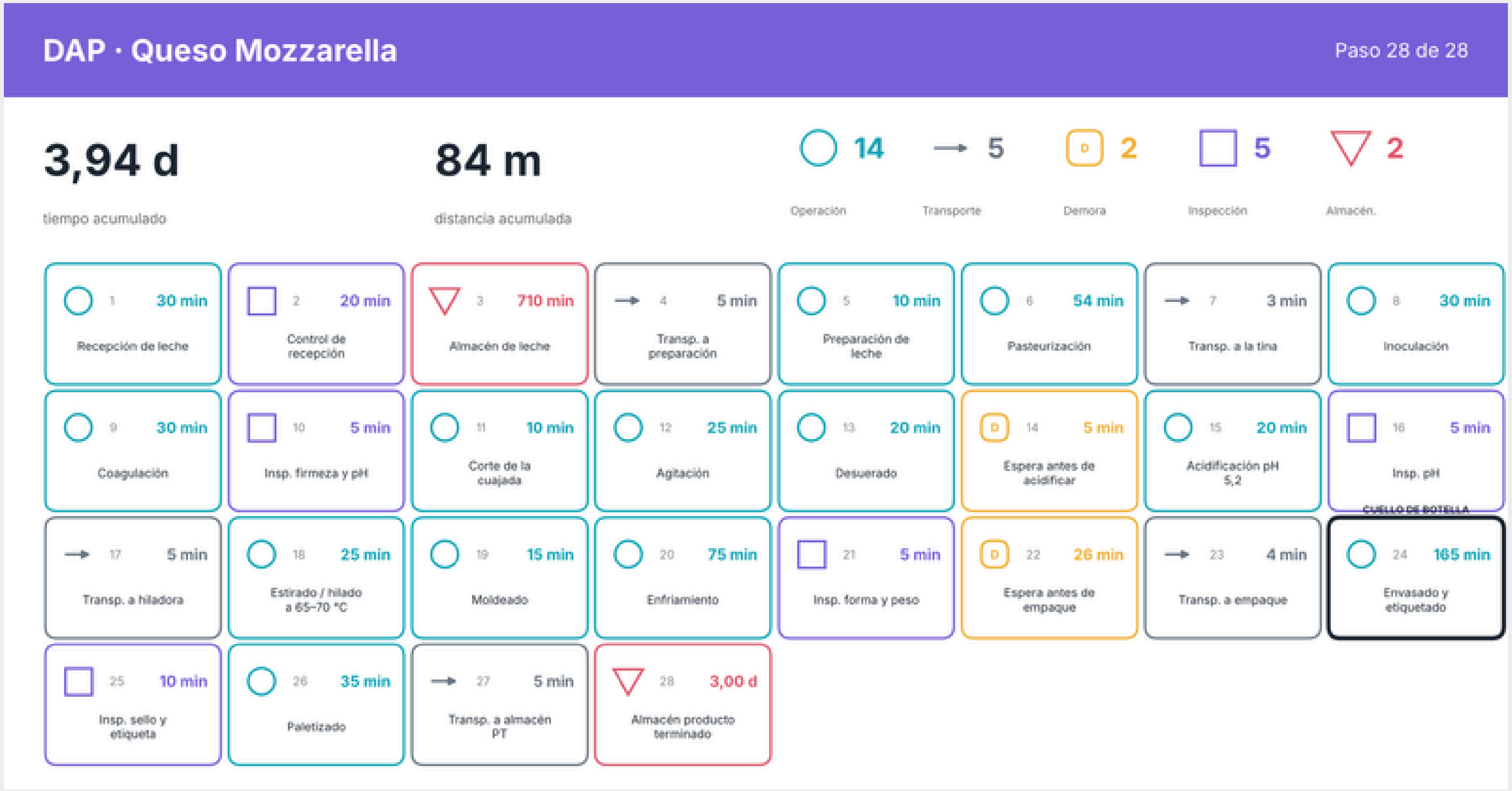
DIAGRAMAS DAP



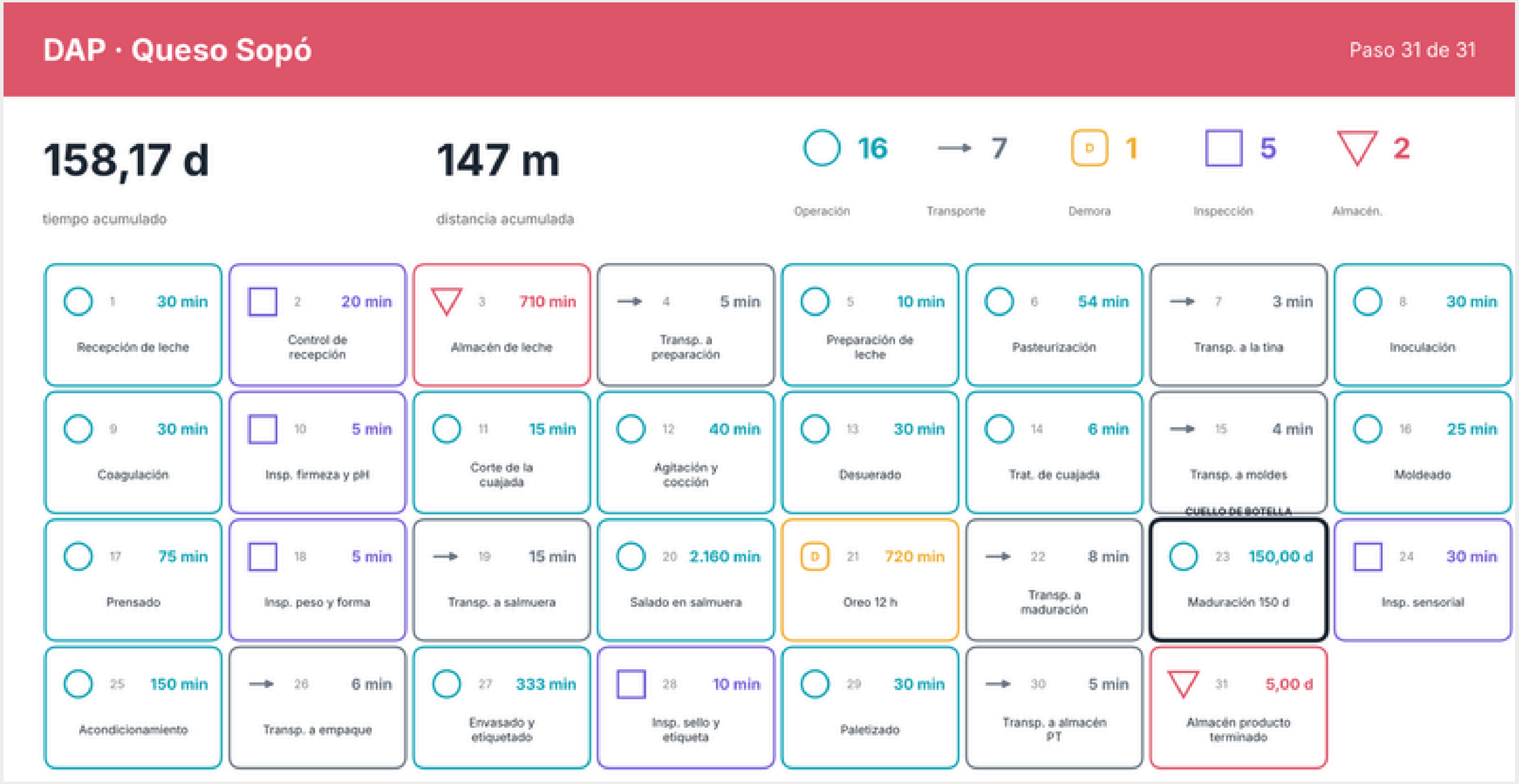
DIAGRAMAS DAP



DIAGRAMAS DAP



DIAGRAMAS DAP



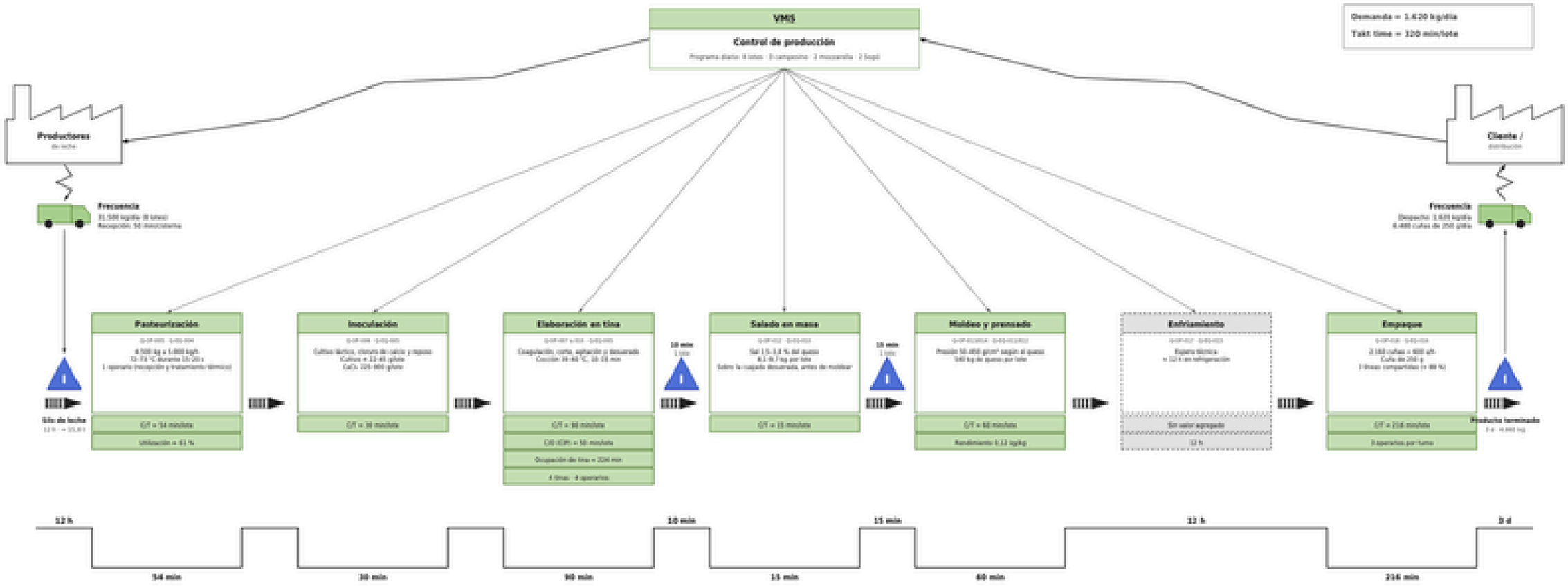
VSM-ESTADO ACTUAL



El VSM representa tiempos de ciclo, inventarios y esperas. Las mayores demoras no están en la transformación directa, sino en almacenamiento, enfriamiento, retención y —para Sopó— maduración.

VSM estado actual · Queso Campesino

Q-PRO-001 · Receta Q-REC-001 · lote de 4.500 kg de leche que rinde 540 kg de queso · 3 de los 8 lotes diarios de la línea Q · IntegraFlux



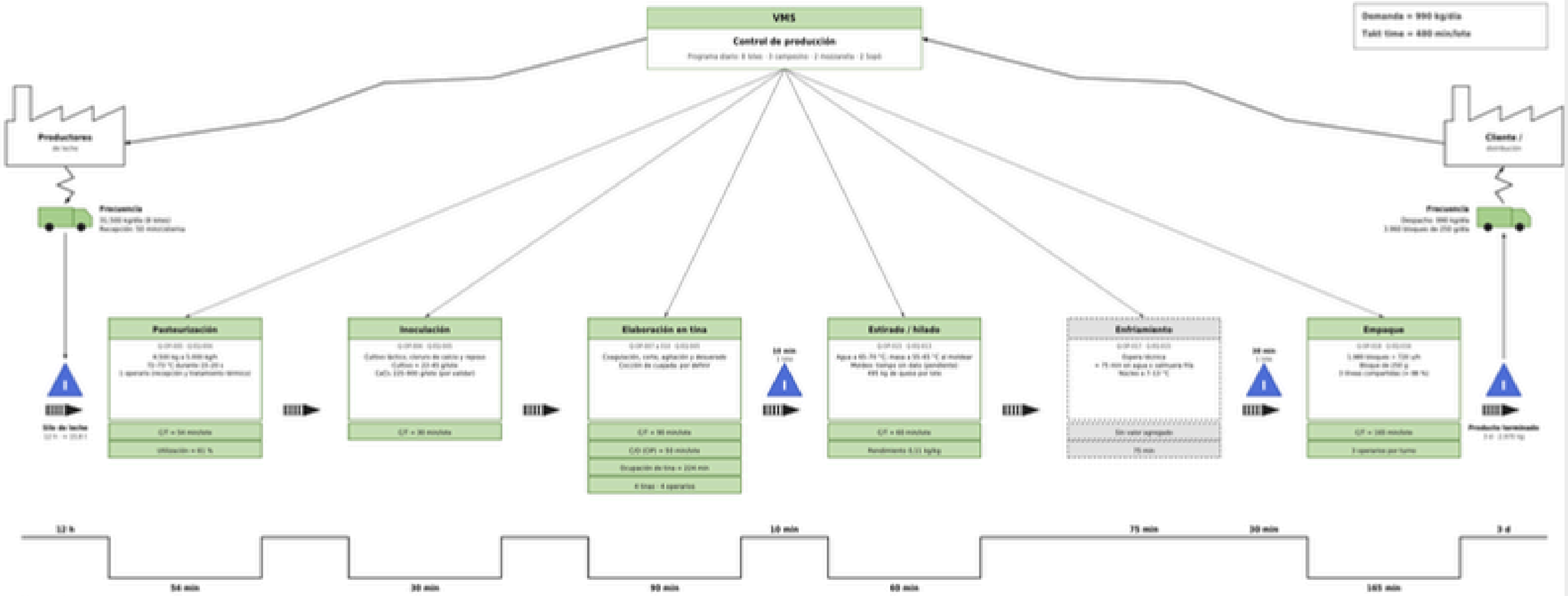
Línea de tiempo de un lote

(esperas arriba · tiempo de proceso abajo)

LEAD TIME (MLT)	TIEMPO DE VALOR AGREGADO	VALOR AGREGADO	PLAN Y TAKT	OEE DE LA LÍNEA	RENDIMIENTO
4,34 días	**7 h 45 min**	**7,4 %**	**1.620 kg/día**	**65,8 %**	**0,12 kg/kg**
104 h 10 min · esperas 96 h 25 min	465 min por lote	tiempo VA ÷ lead time	3 intensible · Takt 320 min/lote (960 min ÷ 3)	A 84,8 % · PE 81,0 % · Q 96 % (nivel «Regular»)	540 kg de queso por lote · línea al 87 %

VSM estado actual · Queso Mozzarella

Q-PRO-002 · Receta Q-REC-002 · lote de 4 500 kg de leche que rinde 495 kg de queso · 2 de los 7 lotes diarios de la línea Q · IntegraFlux

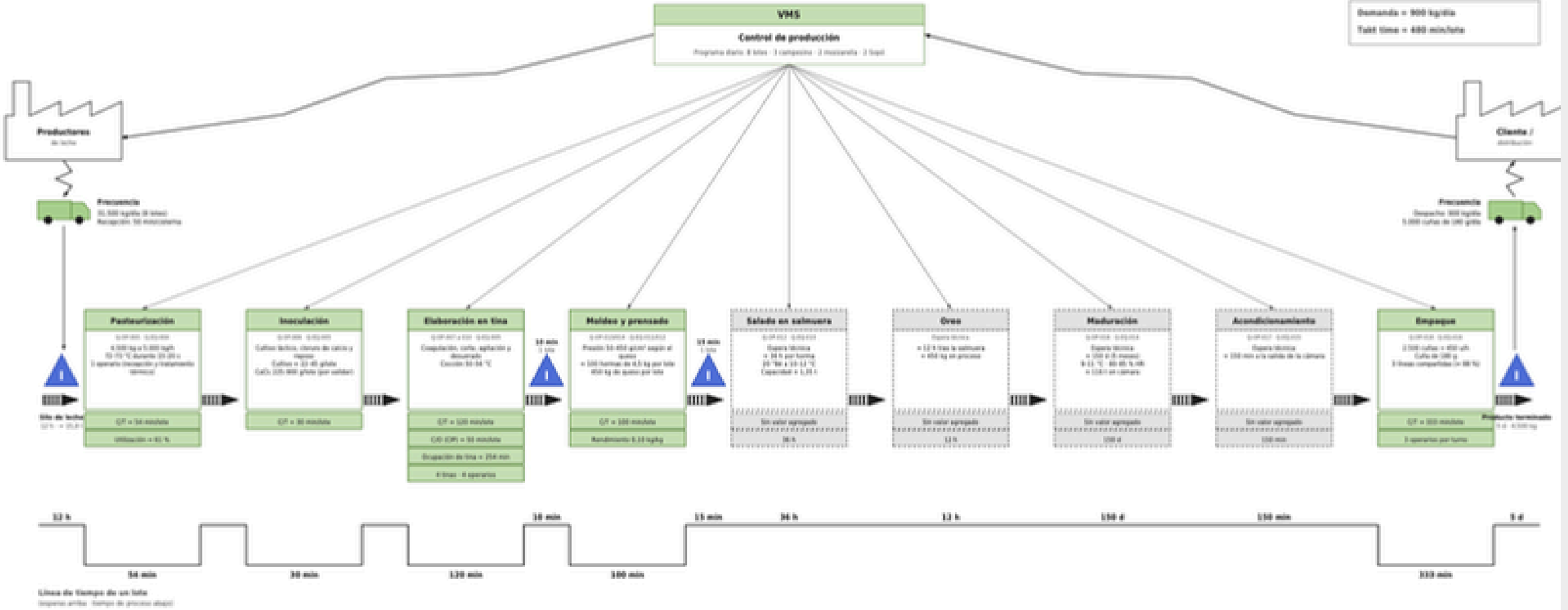


Línea de tiempo de un lote
(esperas arriba · tiempo de proceso abajo)

LEAD TIME (MLT)	TIEMPO DE VALOR AGREGADO	VALOR AGREGADO	PLAN Y TAKT	OEE DE LA LÍNEA	RENDIMIENTO
3,86 días	**6 h 39 min**	**7,2 %**	**990 kg/día**	**65,8 %**	**0,11 kg/kg**
92 h 34 min · esperas 85 h 55 min	399 min por lote	tiempo VA ÷ lead time	2 tolvas/día · Takt 480 min/lote (960 min ÷ 2)	A 84,6 % · R 81,3 % · Q 98 % (nivel «Regular»)	495 kg de queso por lote · línea al 87 %

VSM estado actual · Queso Sopó

Q-PRO-003 · Receta Q-REC-003 · lote de 4.500 kg de leche que rinde 450 kg de queso madurado · 2 de los 7 lotes diarios de la línea Q · IntegraFlux



LEAD TIME (MLT)	TIEMPO DE VALOR AGREGADO	VALOR AGREGADO	PLAN Y TAKT	OEE DE LA LÍNEA	RENDIMIENTO
158,1 días	**10 h 37 min**	**0,28 %**	**900 kg/día**	**65,8 %**	**0,10 kg/kg**
= 5,3 meses · esperas 157,8 d	637 min por lote	la maduración es el 95 % del lead time	2 tinas/día · Takt 480 min/lote (960 min ÷ 2)	A 84,8 % · Pf 83,3 % · Q 96 % (nivel «Regular»)	450 kg de queso por lote · cámara = 118 t

VSM-COMPARACION DE LOS 3 QUESOS

Campesino

4,34 días

Proceso: 465 min

Valor agregado: 7,4 %

Mozzarella

3,86 días

Proceso: 399 min

Valor agregado: 7,2 %

Sopó

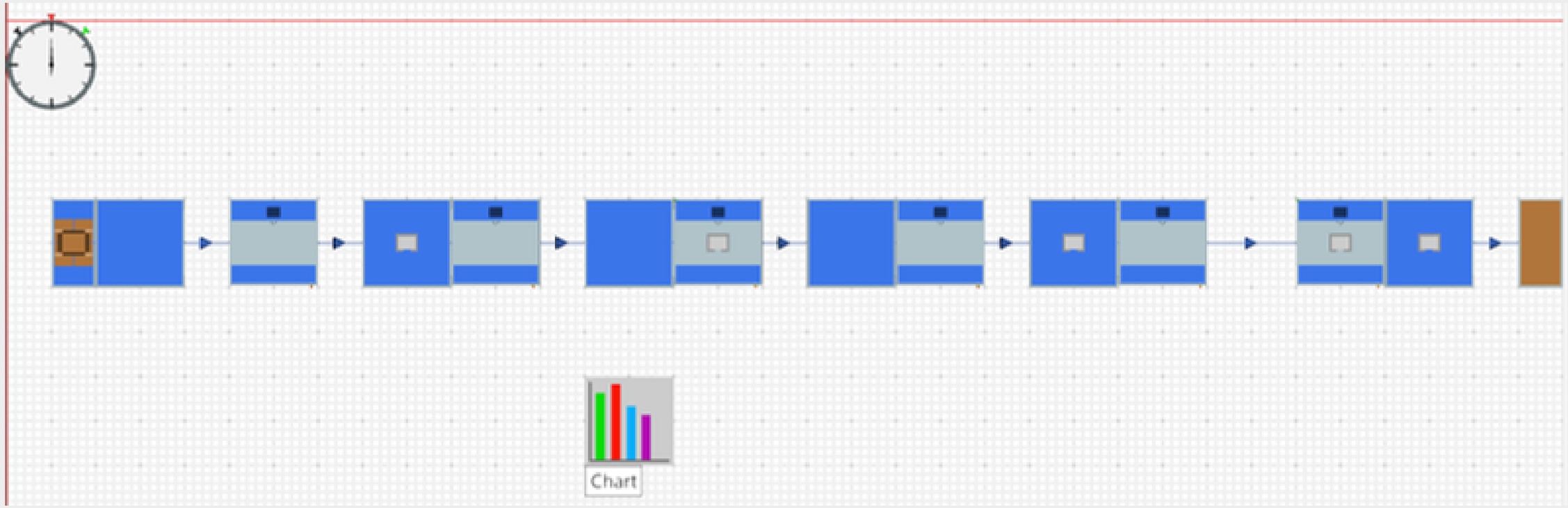
158,1 días

Proceso: 637 min

Valor agregado: 0,28 %

Hallazgo clave: Sopó concentra ~150 días de maduración; reducir esperas y controlar inventarios es prioritario para el flujo.

MODELO SIMPLIFICADO EN TEKNOMATRIX



MODELO SIMPLIFICADO EN TEKNOMATRIX

Estaciones

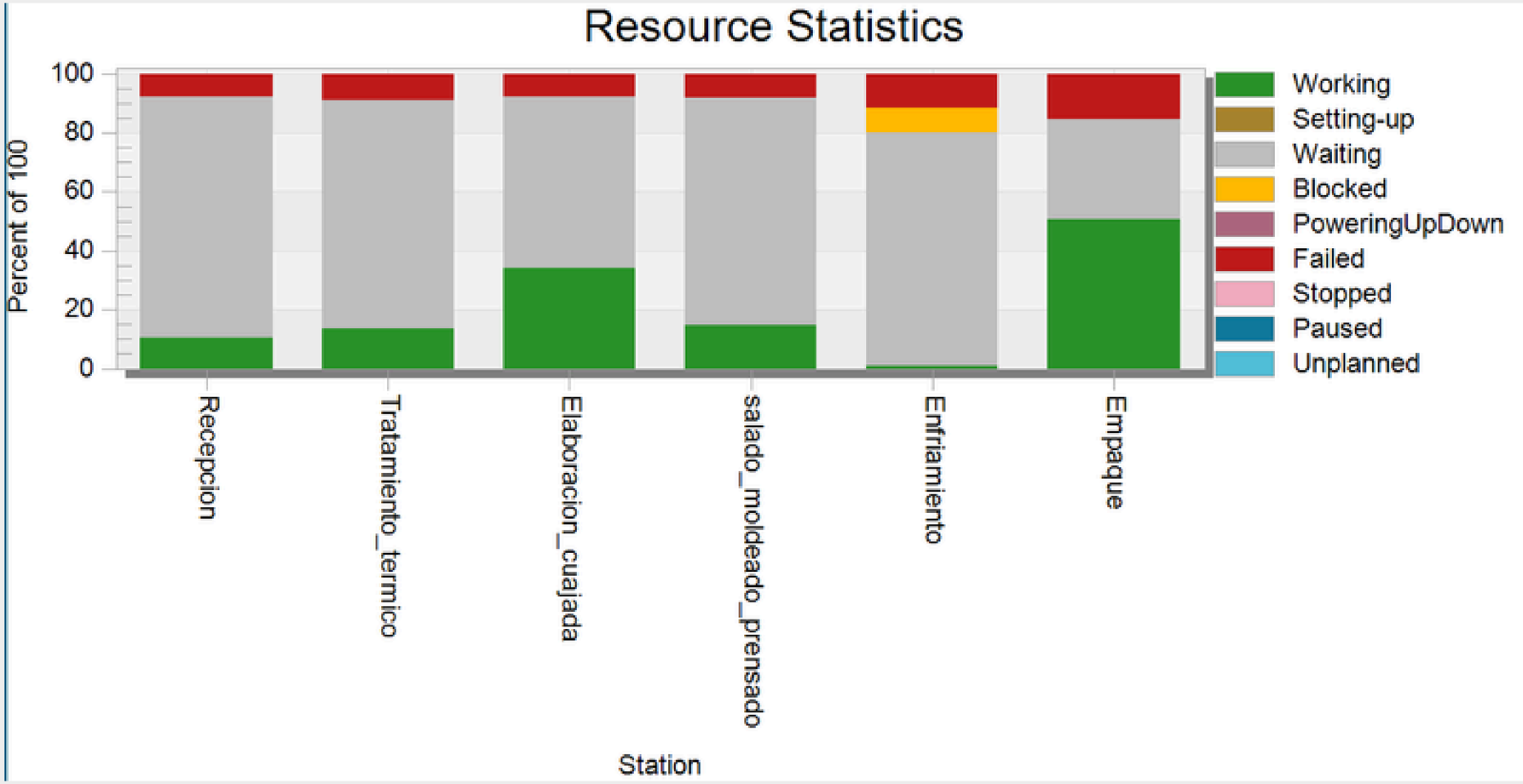
Objeto	Operación	Tiempo de proceso	Disponibilidad	MTTR	MTBF equivalente
SingleProc 1	Recepción y control	0:00:50:00	93 %	0:01:00:00	13 h 17 min
SingleProc 2	Tratamiento térmico	0:01:07:00	91 %	0:02:00:00	20 h 13 min
SingleProc 3	Elaboración de cuajada (con 50 min de CIP)	0:02:50:00	90 %	0:01:30:00	13 h 30 min
SingleProc 4	Salado, moldeo y prensado	0:01:15:00	91 %	0:01:06:00	11 h 07 min
SingleProc 5	Enfriamiento (las 12 h pasan al buffer previo)	0:00:05:00	94 %	0:02:00:00	31 h 20 min
SingleProc 6	Empaquetado	0:04:27:00	88 %	0:01:30:00	11 h 00 min

MODELO SIMPLIFICADO EN TEKNOMATRIX

Buffers

Posición	Función	Capacidad	Permanencia mínima
Antes de `SingleProc 1`	Cisterna en espera	2	`0:00:00:00`
Después de `SingleProc 1`	Silo de leche	3	`0:12:00:00`
Después de `SingleProc 2`	Traslado a la tina	1	`0:00:03:00`
Después de `SingleProc 3`	Reposo y traslado de la cuajada	1	`0:00:10:00`
Después de `SingleProc 4`	Cámara de enfriamiento	4	`0:12:00:00`
Producto terminado	Paletizado, inspección y retención de 3 días	10	`3:00:55:00`

MODELO SIMPLIFICADO EN TEKNOMATRIX



ANÁLISIS FINANCIERO: PRESUPUESTO

Inversión del cliente

2.807 M COP

Ingeniería Integraflux

287 M COP

6 ingenieros durante 7 meses, incluidos en el precio de la oferta.

Celda robotizada

1.726 M COP

Con todos los cargos: 37 % del precio en el peor caso.

COMPOSICIÓN DEL PRECIO (ESPERADO, M COP)

Hardware	Software	Instalación	Ingeniería y gastos	Contingencia y margen
1.425	243	194	357	588

ANÁLISIS FINANCIERO: FLUJO DE CAJA

VPN a 10 años (14 %)

+1.857 M COP

Escenario esperado. Peor caso: −3.359 M COP, no se recupera.

TIR

28,6 %

La inversión se recupera en 3,3 años (4,6 años descontada).

Punto de equilibrio

61 %

Sigue siendo viable si los beneficios caen hasta el 61 % de lo estimado.

Lectura: el riesgo no está en el costo, sino en demostrar los beneficios de proceso (rendimiento, sobrepeso y rechazos) con los KPI y la simulación.

EDT DEL PROYECTO



EDT DEL PROYECTO



EDT DEL PROYECTO

EDT – Detalle de entregables (paquetes 1 a 6)

1 Modelo de 12 capas de las líneas iniciales

- 1.1 Análisis de las 12 capas de las tres líneas iniciales

2 Selección de la línea a automatizar

- 2.1 Matriz de decisión para seleccionar la línea

3 Arquitectura TDI de la planta

- 3.1 Modelo físico ISA-88
- 3.2 Modelo procedimental y recetas maestras ISA-88
- 3.3 Modelo jerárquico ISA-95 y flujo de información
- 3.4 Arquitectura de automatización e integración OT/IT
- 3.5 Requerimientos de información MES / ERP

4 Planeación y dirección del proyecto

- 4.1 EDT del proyecto
- 4.2 Cronograma y calendario del proyecto

5 Diagnóstico del estado actual de la planta

- 5.1 Diagramas de proceso de las tres líneas
- 5.2 Diagrama de flujo de proceso (PFD) de las tres líneas
- 5.3 Layout de planta y recursos compartidos
- 5.4 Diagrama de espagueti del estado actual
- 5.5 VSM del estado actual
- 5.6 Diagrama de análisis de proceso (flow process chart) del estado actual
- 5.7 Análisis de tiempos y capacidades
- 5.8 Indicadores de desempeño línea base
- 5.9 Simulación del estado actual (Tecnomatix)

6 Diseño de la solución – Línea de quesos

- 6.1 Estrategia y alcance de automatización de quesos
- 6.2 Proceso detallado, recetas y balance de masa
- 6.3 Especificación de equipos y capacidades
- 6.4 Variables, sensores y actuadores
- 6.5 Diagramas de instrumentación (P&ID)
- 6.6 Memorias de cálculo
- 6.7 BOM y APU preliminar
- 6.8 Presupuesto preliminar
- 6.9 Flujo de caja preliminar
- 6.10 Modelo Canvas de negocio

EDT DEL PROYECTO

EDT – Detalle de entregables (paquetes 7 a 12)

7 Simulación y análisis del sistema productivo

- 7.1 Simulación del estado propuesto (Tecnomatix)
- 7.2 Simulación de cambio de producto y programación de lotes
- 7.3 Simulación de cuellos de botella y escenarios de demanda
- 7.4 Simulación de paradas, fallas y mantenimiento
- 7.5 Validación de resultados y análisis de simulación

8 Celda de manufactura robotizada

- 8.1 Justificación de la robotización
- 8.2 Diseño conceptual y flujo de la celda
- 8.3 Análisis de seguridad y riesgos de la celda
- 8.4 Simulación funcional en RobotStudio
- 8.5 Especificación del robot y periféricos

9 Control industrial, SCADA y gemelo digital

- 9.1 Control secuencial (Grafcet)
- 9.2 Lógica Ladder y programa del PLC
- 9.3 Gemelo digital con sensores y actuadores virtuales
- 9.4 Sistema SCADA
- 9.5 Integración OPC / Node-RED
- 9.6 Validación funcional (puesta en marcha virtual)

10 Evaluación técnico-económica y análisis del cambio

- 10.1 VSM del estado futuro
- 10.2 Comparación de indicadores antes vs después
- 10.3 Estimación de costos de la automatización
- 10.4 Presupuesto del proyecto
- 10.5 Flujo de caja e indicadores financieros
- 10.6 Propuesta de valor y oferta comercial
- 10.7 Presentación y decisión de inversión del cliente

11 Adquisiciones, fabricación e instalación de equipos

- 11.1 Plan de adquisiciones y especificaciones técnicas
- 11.2 Plan de continuidad de producción y ventanas de parada
- 11.3 Cotización, evaluación y orden de compra de equipos
- 11.4 Fabricación y entrega de equipos
- 11.5 Pruebas de aceptación en fábrica (FAT)
- 11.6 Obras civiles y servicios industriales
- 11.7 Logística e ingreso de equipos a planta
- 11.8 Montaje mecánico e instalación de equipos
- 11.9 Instalación eléctrica, instrumentación y tableros
- 11.10 Instalación de redes, PLC, SCADA y servidores
- 11.11 Comisionamiento en seco y con producto
- 11.12 Pruebas de aceptación en sitio (SAT) y validación sanitaria

12 Puesta en marcha, producción y cierre

- 12.1 Capacitación de operación y mantenimiento
- 12.2 Arranque y lotes piloto por referencia
- 12.3 Producción asistida e incremento gradual (ramp-up)
- 12.4 Verificación de indicadores post-implementación
- 12.5 Documentación as-built y entrega técnica
- 12.6 Soporte post-arranque y plan de mantenimiento
- 12.7 Cierre del proyecto

GANTT DEL PROYECTO

